



Cybersecurity Discovery Piscine

Gecko 00

by @alrodri2

*Հակիրճ. Այս վարժության ընթացքում դուք կձանոթանաք ամենաշատ
օգտագործվող կողավորումներից մեկի հետ: Դուք պետք է ճանաչեք
այն և վերձանեք տեքստը:*

Contents

1	Կիբերանվտանգության այս Discovery Piscine-ի մասին	2
2	Ներածություն	4
3	Ընդհանուր հրահանգներ	5
4	Վարժություն 00	6
5	Հանձնում և փոխադարձ գնահատում	7

Chapter 1

Կիբերանվտանգության այս Discovery Piscine-ի մասին

Բարի գալուստ:

Բարի գալուստ կիբերանվտանգության այս Discovery Piscine, մի մարտահրավեր, որտեղ դուք կսուզվեք հարձակողական կիբերանվտանգության հիմունքների մեջ՝ միաժամանակ ապրելով 42-ի յուրահատուկ կրթական մոդելը: Այստեղ դուք չեք գտնի ավանդական դասեր կամ մեկ ճիշտ լուծում. ուսումն այստեղ համագործակցային է, գործնական և կենտրոնացած ձեզ վրա:

Մենք ձեզ հրավիրում ենք ուսումնասիրել այն կողք, որը սնուցում է ձեր ամեն օր օգտագործած ծրագրակազմը, միաժամանակ զարգացնելով հմտություններ, որոնք տեխնիկականից դուրս են՝ տրամաբանական մտածողություն, խնդիրների լուծում և ինքնուրույն ուսում: Ծրագրավորումը կանոնների անգիր անելը չէ. այն բլոկների ստեղծագործ հավաքումն է՝ խնդիրները ձեր յուրահատուկ ձևով լուծելու համար:

Այս փորձառության ընթացքում դուք կանդրադառնաք կիբերանվտանգության հիմնական թեմաներին.

- Տերմինալում նավարկություն. սովորեք գործածել և նավարկել համակարգում՝ հիմնական հրամանների միջոցով:
- OSINT (Open Source Intelligence). բացահայտեք, թե ինչպես հավաքել հանրային տեղեկություններ՝ հնարավոր սպառնալիքները ճանաչելու համար:
- Վեբ անվտանգություն. հասկացեք վեբկայքերի տարածված խոցելիությունները և ինչպես դրանք շահագործվում են:
- Ծածկագրություն. ծանոթացեք տվյալների և հաղորդակցության պաշտպանության հիմունքներին:

Փոխադարձ ուսումն ու գնահատումը կենտրոնական դեր կունենան ձեր ճանապարհին: Դուք կփոխանակեք գաղափարներ, կքննարկեք լուծումներ և նոր տեսակետներ ձեռք կրերեք՝ համագործակցելով ձեր ընկերների հետ: Սա ոչ միայն կհարստացնի ձեր ուսումնական փորձառությունը, այլև կօգնի ձեզ կապեր հաստատել և զարգացնել ապագա մարտահրավերները հաղթահարելու համար կարևոր հմտություններ:

Հիշեք, այս փորձառությունն այնքան յուրահատուկ է, որքան դուք եք. յուրաքանչյուր մասնակից կհետևի իր սեփական ուղուն, կվավերացնի տարբեր նախագծեր և կդիմակայի յուրահատուկ մարտահրավերների: Իսկապես կարևորը այն է, ինչ դուք կսովորեք՝ թե՛ ձեր հաջողություններից, թե՛ ձեր սխալներից:

Հաջողություն: Հուսով ենք, որ դուք կվայելեք այս ճամփորդությունը դեպի կիրերանվտանգության և համագործակցային ուսման աշխարհ:

Chapter 2

Ներածություն

Ծածկագրությունը գտնվում է թվային աշխարհում տվյալների պաշտպանության և հաղորդակցության հիմքում: Թեև այն հաճախ ընկալվում է որպես մաթեմատիկոսների և անվտանգության մասնագետների համար վերապահված ոլորտ, նրա ընդգրկած տեխնիկաներից շատերն այն գործիքներն են, որ մենք օգտագործում ենք (և որոնցից կախված ենք) ամեն օր՝ լինի դա մեր գաղտնաբառերը պաշտպանելու, կոդավորված հաղորդագրություններ ուղարկելու, թե ֆայլի ամբողջականությունը ստուգելու համար:

Ծածկագրության հիմնական սկզբունքները հասկանալը ոչ միայն կօգնի ձեզ ավելի լավ պաշտպանել ձեր տեղեկությունները, այլև ճանաչել վատ իրականացված համակարգերի թույլ կողմերը: Սկսած հեշերից և կոդավորումներից մինչև ավելի բարդ գաղտնագրումներ, այս մոդուլը ձեզ կսովորեցնի, թե ինչպես են այս տեխնիկաներն օգտագործվում իրական աշխարհում և ինչպես, եթե ճիշտ չկիրառվեն, դրանք կարող են շահագործվել:

Դուք հավանաբար լսել եք encoding, hashing և encryption տերմինները, բայց արդյո՞ք գիտեք նրանց միջև եղած տարբերությունները: Այս վարժության ընթացքում դուք կաշխատեք ամենատարածված կոդավորումներից մեկի հետ, որն օգտագործվում է՝ ապահովելու համար, որ տվյալները կարող են անվտանգ փոխանցվել տարբեր համակարգերի միջև՝ առանց հատուկ նիշերի պատճառած խնդիրների: Այնուամենայնիվ, ինչպես կտեսնեք, կոդավորումներ տեղեկությունների պաշտպանության անվտանգ մեթոդներ չեն:

Ինչ դուք կսովորեք այս վարժության ընթացքում.

- Տարածված կոդավորումների նպատակն ու օգտագործման դեպքերը:
- encoding-ի, hashing-ի և encryption-ի միջև եղած տարբերությունները:
- Ինչու կոդավորումը չպետք է օգտագործվի որպես անվտանգության մեխանիզմ:

Chapter 3

Ընդհանուր հրահանգներ

Եթե հատուկ նշված չէ, հետևյալ կանոնները կկիրառվեն այս Discovery Piscine-ի ամեն բջիջում:

- Այս թեման միակ վստահելի աղբյուրն է: Մի՛ վստահեք որևէ լուրի:
- Թեմայի առաջադրանքները պետք է կատարվեն տրված հերթականությամբ: Հետագա առաջադրանքները չեն գնահատվի, քանի դեռ նախորդ բոլորը կատարված չեն կատարյալ կերպով:
- Ուշադիր եղեք ձեր ֆայլերի և թղթապանակների մուտքի իրավունքների նկատմամբ:
- Ձեր առաջադրանքները կգնահատվեն ձեր Piscine-ի ընկերների կողմից:
- Բոլոր shell առաջադրանքները պետք է աշխատեն՝ օգտագործելով `/bin/bash`:
- Դուք պետք է ուշադիր կարդաք օրինակները: Դրանք կարող են բացահայտել պահանջներ, որոնք ակնհայտ չեն առաջադրանքի նկարագրության մեջ:
- Հարց ունե՞ք: Հարցրեք ձախ կողմում գտնվող հարևանին: Հակառակ դեպքում փորձեք ձեր բախտը աջ կողմի հարևանի հետ:
- Ցանկացած տեխնիկական պատասխան, որ կարող է ձեզ պետք գա, հասանելի է `man`-ում կամ ինտերնետում:
- Հիշեք կարգալ փաստաթղթերը և օգտագործել Slack-ը:
- Ի սեր Թորի, ի սեր Օդինի: Օգտագործեք ձեր ուղեղը:

Chapter 4

Վարժություն 00

	Առաջադրանք 00
Basic	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex00/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <i>flag.txt</i>	
Արգելված ֆունկցիաներ՝ <i>ոչ մի</i>	

Դուք նախ պետք է գտնեք, թե որ կոդավորումն է օգտագործվում այս տեղեկությունը կոդավորելու համար.

```
NDJCQ057YjQ1M182NF8xNV9jMDBSfQ==
```

Երբ իմանաք կոդավորումը, դուք պետք է վերծանեք հաղորդագրությունը՝ դրոշակը գտնելու համար:



Cyber chef

Chapter 5

Հանձնում և փոխադարձ գնահատում

- Գտե՞լ եք դրոշակը: Երբ հաջողվի, դուք պետք է այն գրեք `flag.txt` ֆայլում:
- `flag.txt` ֆայլը պետք է գտնվի `/gecko/ex00` հասցեում:



Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ գնահատման ընթացքում մենք ուզում ենք ստուգել, որ դուք հասկացել եք վարժությունը: Դուք պետք է կարողանաք բացատրել այն և հիմնավորել ձեր կայացրած որոշումները: